3.1. Metformin

Etki mekanizması: Hepatik glukoneogez ve lipogenezi baskılar. Esas olarak AKŞ üzerine etkilidir. Böbreklerden değişmeden atılır.

Kullanım şekli: Gastrointestinal sistem (GİS) yan etkilerini en aza indirmek için tedaviye düşük doz (500mg/gün) ile başlanır, haftalık 500 mg/gün şeklinde artırılır. Optimal doz 2x1000 mg/gün'dür. Gerekirse 3x850 mg/gün'e çıkılabilir.

A1c düşürücü etki: %1-1.5

Öne çıkan özellikler: Hipoglisemi riski düşüktür ve insülin direncinin ön planda olduğu hastalarda kilo kaybı sağlar. Kardiyovasküler olay riskini azaltmada potansiyel faydalı etkisi bulunmaktadır.

Yan etkiler: Şişkinlik, bulantı, karın ağrısı, ishal, tat almada bozukluk

Uyarılar: İleri evre kronik böbrek hastalığı (KBH) ve hipoksik durumu olan hastalarda laktik asidoz riski vardır. Yeni tanı almış ve glomerüler filtrasyon hızı (GFR) ≥30 mL/dk olan hastalara metformin başlanabilir. GFR'ye göre doz ayarlaması Tablo 2'de verilmiştir. Yoğun kontrast madde kullanımından ve genel anestezi gerektiren cerrahi işlemlerden 48-72 saat önce kesilmelidir. Metformin başlandıktan yaklaşık 3 yıl sonra vitamin B12 düzeyleri yılda 1 kez kontrol edilmelidir.

Kontrendikasyonlar: Gebelik, laktasyon, evre 4-5 KBH (GFR <30 mL/dk), ileri karaciğer hastalığı, hipoksi ile seyreden durumlar (ağır KOAH ve kalp yetmezliği gibi ileri düzeyde solunum ve dolaşım yetersizliği) ve sepsis.

	Ticari Form	Doz Aralığı	Alınma Zamanı
Metformin	500, 850, 1000 mg	1000 - 2550 mg	Tok veya Aç*
Metformin XR	500, 1000 mg	1000 - 2000 mg	Tok veya Aç*

* Aç olarak alındığında daha etkili olmakla birlikte yaygın GİS yan etkileri nedeni ile genellikle tok olarak kullanılır.

Tablo 2. Antidiyabetik İlaçlar ve KBH

	eGFR(ml/dk)	>60	60-45	45-30	30-15	<15
Biguanid	Metformin	Güvenli		Doz azalt (max.1000mg/gün)	Kullanma	
GLP-1 RA	Liraglutid	Güvenli				Kullanma
	Dulaglutid	Güvenli				Kullanma
	Exenatid	Güvenli			Kullanma	
	Lixisenatid	Güvenli			Kullanma	
SGLT2İ	Empagliflozin	Güvenli		Güvenli*	Kullanma	
	Dapagliflozin	Güvenli		Güvenli*	Kullanma	
DPP-4-İ	Sitagliptin	Güvenli		50 mg/gün	25 mg/gün	
	Vildagliptin	Güvenli		50 mg/gün		
	Saksagliptin	Güvenli	2.5 mg/gün			Kullanma
	Linagliptin	Güvenli				
SU/GLND	Gliklazid	Güvenli	Artmış hipoglisemi riski, doz azalt		Kullanma	
	Glimeperid	Güvenli	Artmış hipoglisemi riski, doz azalt		Kullanma	
	Repaglinid	Güvenli			Dozu % 50 azalt	
	Nateglinid	Güvenli			Dozu % 50 azalt	
TZD	Pioglitazon	Güvenli			Dikkatli kullan	
AGİ	Akarboz	Güvenli			Kullanma	
İnsülin	Güvenli			Artmış hipoglisemi riski		

* SGLT2 inhbitörleri ile yapılmış çalışmalarda GFR 30-45 ml/dk güvenli olduğu gösterilmiş, ancak bu GFR aralıkları için henüz kullanım onayı almamıştır.

3.2. Tiazolidindionlar

Etki mekanizması: PPAR-gama reseptörlerini aktive ederek periferik dokuların insüline duyarlılığını artırır.

Kullanım şekli: Aç veya tok

A1c düşürücü etki: %1-1.5

Öne çıkan özellikler: Hipoglisemi riski düşüktür. Periferik dokularda insülin direncini en belirgin azaltan antidiyabetik ajandır. Diyabetik non-alkolik yağlı karaciğer hastalığında (NAYKH) fibrozise progresyonu önleyebileceği gösterilmiş tek antidiyabetik ilaç olma özelliğine sahiptir. İnsülin ihtiyacını azaltır, kan basıncı ve dislipidemi üzerine olumlu etkileri vardır. Kardiyovasküler hastalıklarda sekonder korumada potansiyel olumlu sonuçlar bildirilmiştir. KBH'de GFR <30 ml/dk dikkatli olmak kaydıyla kullanılabilir (Tablo 2).

Yan etkiler: Kilo alınması, sıvı retansiyonu ve ödem, maküla ödemi, osteoporotik kemik kırık riskinde artış

Uyarılar: Osteoporoz olan hastalarda kırık riskini artırabilir, açıklanamayan hematüri ve maküla ödemi olan hastalarda kullanılmamalıdır. İnsülin ile birlikte kullanıldığı zaman düşük doz ile başlanmalıdır.

Kontrendikasyonlar: Kalp yetersizliği (KY), mesane kanseri, ileri evre karaciğer hastalığı

	Ticari Form	Doz Aralığı	Alınma Zamanı
Pioglitazon	**15-30-45 mg**	**15-45 mg**	**Aç veya Tok** (günde 1 kez)

3.3. Alfa-Glukozidaz İnhibitörleri

Etki mekanizması: Bağırsakta bulunan alfa-glukozidaz enzimini inhibe ederek karbonhidrat emilimini geciktirir. TKŞ üzerine olan etkisi daha belirgindir.

Kullanım şekli: Ana öğünlerde ilk lokma ile birlikte alınır. GİS yan etkilerini en aza indirmek için, başlangıçta tek doz olarak ana öğünde 25-50 mg şeklinde başlanır. Üç ile yedi gün ara ile 25-50 mg olarak diğer öğünlere de eklenir. Maksimal önerilen doz 60 kg altındaki hastalarda 3x50 mg/gün, 60 kg üstü hastalarda 3x100 mg/gün'dür.

A1c düşürücü etki: %0.5-0.8

Öne çıkan özellikler: Hipoglisemi riski düşüktür. Postprandial glukoz dalgalanmalarını azaltır. Kilo artışına neden olmaz. Potansiyel kardiyovasküler faydaları bulunmaktadır.

Yan etkiler: Şişkinlik, ishal, karın ağrısı, karaciğer enzimlerinde hafif artış, demir eksikliği anemisi

Uyarılar: GİS yan etkilerini azaltmak için doz titrasyonuna ve diyet önerilerine dikkat edilmelidir.

Kontrendikasyonlar: İnflamatuar barsak hastalıkları, laktasyon, karaciğer yetersizliği, KBH

	Ticari Form	Doz Aralığı	Alınma Zamanı
Akarboz	**50-100 mg**	**25-300 mg**	**Aç** (öğüne başlarken ilk lokma ile)

3.4. İnsülin Sekretagogları

3.4.1 Sülfonilüreler

Etki mekanizması: Pankreas beta hücrelerinden insülin salınımını uyararak etki ederler.

Kullanım şekli: Yemeklerden önce

A1c düşürücü etki: %1-2

Öne çıkan özellikler: Maliyeti düşük, güçlü ve etkin ilaçlardır.

Yan etkiler: Hipoglisemi (gliklazid ile daha az), kilo alma, alerjik deri döküntüleri

Uyarılar: Yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır. Kısa veya hızlı etkili insülin içeren tedavi rejimleri ile birlikte kullanılmazlar.

Kontrendikasyonlar: Orta ve ileri düzey KBH, ileri evre karaciğer hastalığı.

	Ticari Form	Doz Aralığı	Alınma Zamanı
Gliklazid	80 mg	80-320 mg	Aç (günde 2 kez)
Gliklazid MR	30-60 mg	30-120 mg	Aç (günde 1 kez kahvaltıdan önce)
Glimeprid	1-2-3-4 mg	1-8 mg	Aç (günde 1 veya 2 kez)
Glipizid GITS	2.5-5-10 mg	2.5-20 mg	Aç (günde 1 kez kahvaltıdan önce)
Glibenklamid	5 mg	5-20 mg	Aç (günde 1 veya 2 kez)

3.4.2. Glinidler

Etki mekanizması: Sülfonilüre reseptörlerine bağlanarak ATP duyarlı potasyum kanallarını kapatır ve insülin sekresyonunu artırır. TKŞ üzerine olan etkisi daha belirgindir. Nateglinid daha kısa etkilidir. Repaglinidin A1c düşürücü etkisi yüksek dozlarda daha belirgindir.

Kullanım şekli: Ana öğünlerden 5-15 dakika önce alınır.

A1c düşürücü etki: %0.5-2

Öne çıkan özellikler: Hızlı etkili, etki süreleri kısa ve KBH'de kullanılabilen oral antidiyabetik ilaçlardandırlar (Tablo 2). Hipoglisemi ve kilo aldırıcı etkileri sülfonilürelere göre daha düşüktür. Nateglinid'in hipoglisemi riski daha düşük olup yaşlı hastalarda daha güvenlidir.

Yan etkiler: Hipoglisemi, kilo artışı, alerjik reaksiyonlar ve cilt döküntüleri

Uyarılar: GFR <30 ml/gün olan hastalarda kullanılması durumunda doz %50 azaltılır. Gemfibrozil kullanan hastalarda repaglinid'in hipoglisemi riski artar.

Kontrendikasyonlar: Gebelik, laktasyon, karaciğer yetmezliği

	Ticari Form	Doz Aralığı	Alınma Zamanı
Repaglinid	**0.5-1-2 mg**	**0.5-6 mg**	**Aç** (öğünden 5-15 dakika önce)
Nateglinid	**120 mg**	**60-360 mg**	**Aç** (öğünden 5-15 dakika önce)

3.5. DPP-4 İnhibitörleri

Etki mekanizması: Dipeptidil peptidaz-4 (DPP-4) enzimini inhibe ederek endojen olarak salınan glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) ve glukoz bağımlı insülinotropik peptid (GIP)'in etkisini uzatırlar. TKŞ üzerine etkileri daha belirgindir.

Kullanım şekli: Aç veya tok alınabilir.

A1c düşürücü etki: %0.5-1

Öne çıkan özellikler: Hipoglisemi riski düşüktür. Kilo üzerine etki nötrdür. Bulantı veya kusmaya sebep olmazlar. Linagliptin böbrek yetersizliğinin bütün evrelerinde aynı dozda kullanılabilir. Diğer moleküller için GFR düzeyine göre doz ayarı gerekir (Tablo 2). İlaç seçimini belirleyecek spesifik bir komorbid durumu bulunmayan hastalarda tedavinin her basamağında DPP-4 inhibitörleri güvenle eklenebilir.

Yan etkiler: Genellikle güvenlidirler. Nadiren eklem ağrısı ve grip benzeri semptomlara yol açabilir.'

Uyarılar: KY'si olan hastalarda saksagliptin tercih edilmemelidir. GLP-1 reseptör agonistleri (GLP-1 RA) ile birlikte kullanılmamalıdır.

Kontrendikasyonlar: Pankreatit öyküsü

	Ticari Form	Doz Aralığı	Alınma Zamanı
Sitagliptin	100 mg	25-100 mg	**Aç veya Tok** (günde 1 kez)
Vildagliptin	50 mg	50-100 mg	**Aç veya Tok** (günde 2 kez)
Saksagliptin	5 mg	2.5-5 mg	**Aç veya Tok** (günde 1 kez)
Linagliptin	5 mg	5 mg	**Aç veya Tok** (günde 1 kez)

3.6. SGLT2 İnhibitörleri

Etki mekanizması: Böbrekte proksimal tübülüste sodyum-glukoz ko-transporter 2 (SGLT2) inhibisyonu yoluyla renal glukoz atılımını artırarak kan glukoz seviyesini düşürürler.

Kullanım şekli: Günde bir kez aç veya tok

A1c düşürücü etki: %0.7-1.0

Öne çıkan özellikler: Hipoglisemi riski düşüktür. Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık (ASKVH), KY ve KBH'de olumlu sonuçları gösterilmiştir. Sistolik kan basıncında 2-4 mmHg düşüş ve 2-3 kg kadar kilo kaybı sağlarlar. Ürik asit düzeyini azaltırlar.

Yan etkiler: İdrar yolları ve genital enfeksiyon, öglisemik ketoasidoz

Uyarılar: Hipotansiyon, poliüri, dehidratasyon, LDL-kolesterol artışı. İdrar ile glukoz atılımını artırdığı için tam idrar tetkikinde glukoz pozitifliği beklenen bir bulgudur. GFR 30-45 ml/dk aralığında güvenli olduklarını gösteren çalışmalar olmakla birlikte henüz bu GFR aralıklarında kullanım onayı almamıştır. Fournier gangreni ve kemik kırığı riski ülkemizde olmayan kanagliflozin için bildirilmiştir.

Kontrendikasyonlar: Gebelik, laktasyon, son dönem böbrek yetersizliği, diyaliz

	Ticari Form	Doz Aralığı	Alınma Zamanı
Dapagliflozin	**10 mg**	**10 mg**	**Aç veya Tok** (günde 1 kez)
Empagliflozin	**10-25 mg**	**10-25 mg**	**Aç veya Tok** (günde 1 kez)